

Programación en vivo



Sofía Zorrilla Azcué

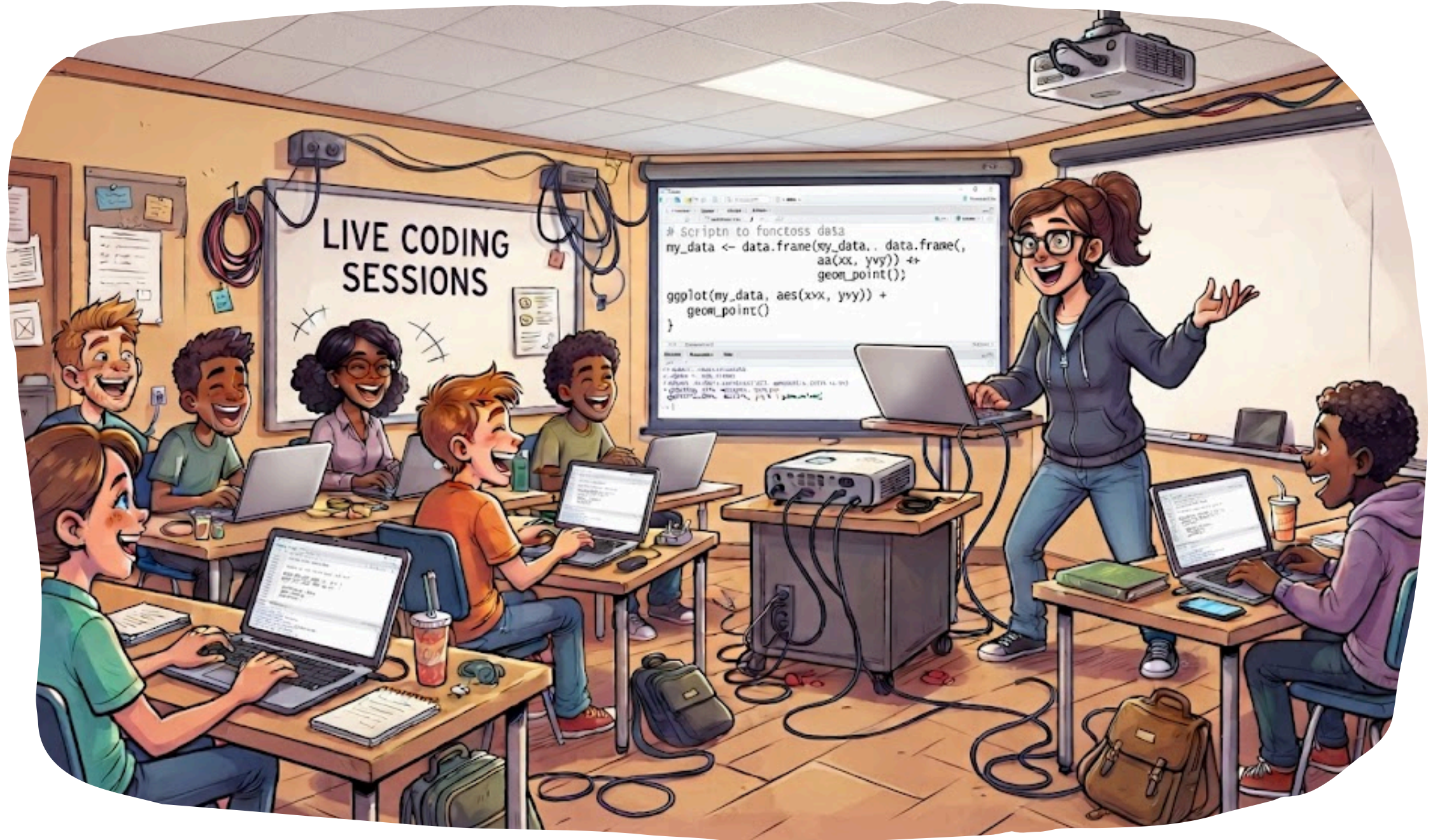
¿Por qué enseñar usando programación en vivo?

Resumen:

- Explicar ventajas y desventajas de la programación en vivo
- Discutir buenos y malos ejemplos
- Practicar la programación en vivo

Programación en vivo

- La estrategia de enseñanza evita las diapositivas
- Los profesores codifican y narran el proceso en tiempo real
- Los estudiantes siguen el código en vivo del profesor



Reto

Enumera algunas ventajas y desafíos de la codificación en vivo participativa desde el punto de vista tanto de los estudiantes como de los instructores en el Etherpad.

5 min

¿Por qué enseñar usando programación en vivo?

- Se ajusta al modelo de práctica-retroalimentación.
- Permite hacer uso de errores intencionales y
- accidentales.
- Depurar como habilidad que se adquiere practicando

Reto

Comparen estos dos videos de demostración de programación en vivo participativa en grupo, y luego completen la rúbrica 2x2 de feedback

15 min



From The Carpentries Community: Cómo Enseñar Mal Usando Programación en Vivo

The Carpentries

ma 09:56

Edit View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Andrés

Reportes_eventos_severos.Rproj

```
19  
20 - (r_datos)  
21 reportes <- read_csv("eventos_severos_RELAPAGO.csv")  
22  
23  
24 La base de datos tiene 4 variables, la fecha (que R no reconoció como tal), la ubicación  
25 en latitud y longitud y el tipo de evento.  
26 Arreglamos la variable fecha.  
27  
28 - (r_parse_fecha)  
29 ynd_  
30 ynd_h (lubridate)  
31 ynd_hm (lubridate)  
32 ynd_hms (lubridate) varias  
33 ynd (lubridate)  
34  
35 lubridate tiene dos funciones específicas para trabajar con zonas horarias.  
36
```

Column specification

```
cols(  
  fecha = col_datetime(),  
  lat = col_double(),  
  lon = col_double(),  
  evento = col_character()  
)
```

Environment History Connections Git

Import Dataset

Global Environment

Data

reportes 1431 obs. of 4 variables

Paola

Chat

De Juana a Todos:
me da un error cuando intento ejecutar el código

Enviar a: Todos

Archivar

Escribir mensaje aquí...

Watch on YouTube



From The Carpentries Community: Cómo Enseñar Bien Usando Programación En V

The Carpentries

```
reportes_eventos_severos.Rmd?

library(tidyverse)
library(lubridate)
...

## Reportes de eventos severos en Argentina

En Argentina ocurren muchas de las tormentas más severas del mundo, generan
granizo de gran tamaño, mucha actividad eléctrica, lluvias torrenciales y a
veces tornados. ¿Cómo sabemos esto? Por ejemplo, estimando la cantidad de
rayos en cada punto del planeta con satélites. Les propongo explorar una
base de datos de eventos severos reportados por la gente durante [RELAMPAGO](https://www.bbc.com/mundo/noticias-46133330).

Los reportes se recolectaron a través de un formulario de google que entre
otros datos pedía: el tipo de evento o eventos observados, el lugar y
horario de ocurrencia del evento.

---{r datos}---

Column specification

cols(
  fecha = col_character()
)

21:12 [R Markdown]
```

Environment History Connections Git

Import Dataset

Global Environment

Environment is empty

Files Plots Packages Help

New Folder Delete

Home Desktop lubridate_03

Name

.gitignore

eventos_severos_RELAMPAGO

lubridate_03.Rproj

reportes_eventos_severos

Chat

De Juana a Todos:

a mí me falta el paquete tidyverse

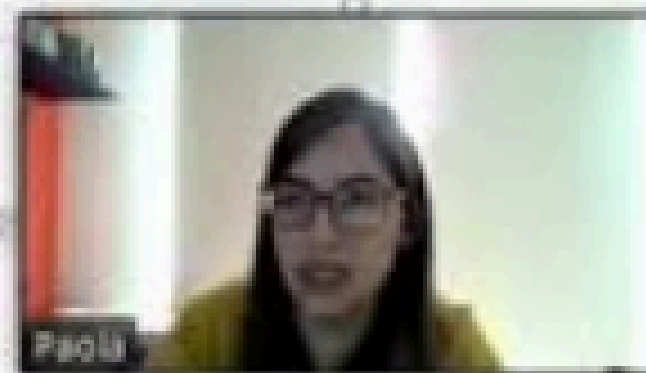
De Paola a Todos:

install.packages("tidyverse")

Enviar a: Todos

Archivos

Escribir mensaje aquí...



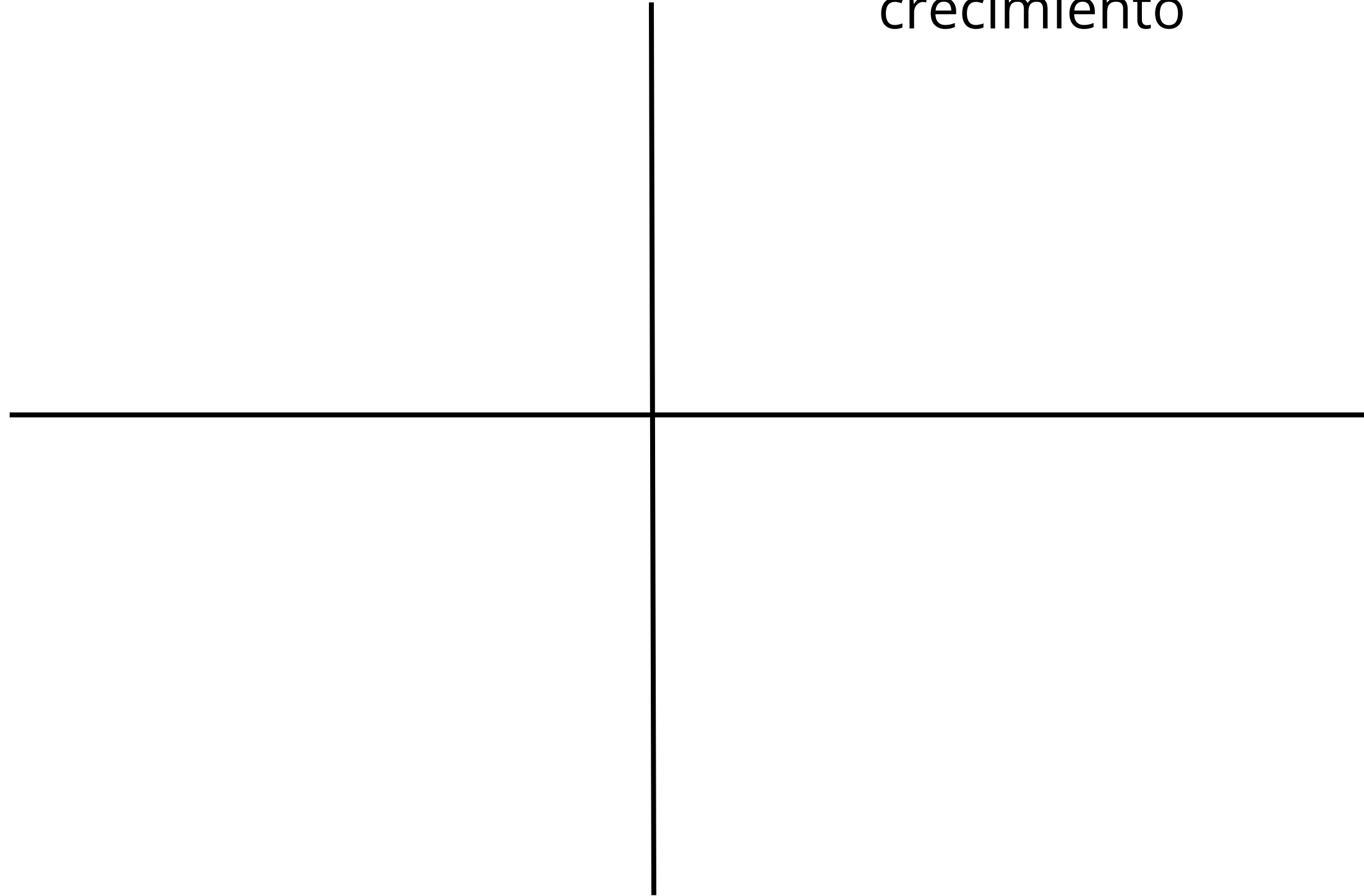
Watch on YouTube

Positivo

Oportunidades de
crecimiento

Contenido

Presentación



10 consejos

- **Interactúa con todos**
 - ¿es virtual? → usa micrófono/cámara
 - ¿es presencial? → muévete por la sala
- **Ve despacio** → Narra en voz alta cada comando o clic, y repásalo señalando la pantalla. No copies y pegues código.
- **Refleja el entorno del alumno** → Usa una configuración similar a la de ellos; evita atajos de teclado.

10 consejos

- **Utiliza bien la pantalla** → Letra grande, ventana maximizada, fondo claro con texto oscuro, buena iluminación y visibilidad desde el fondo.
- **Usa ilustraciones** → Dibuja diagramas progresivamente conforme avanza el contenido para mantener la atención y facilitar la comprensión.
- **Evita distracciones** → Apaga notificaciones de la computadora y del celular.

10 consejos

- **Sigue el material de la lección** → Las lecciones son desarrolladas de forma colaborativa y probadas en muchos talleres.
- **No dejes a nadie atrás** → Usa notas adhesivas u otras señales para medir el progreso y la comprensión del grupo.
- **Acepta los errores** → Son inevitables, úsalos como oportunidad de enseñar a resolver problemas.
- **¡Diviértete!**

Reto

25 min

- Divídanse en **grupos de tres** personas.
- **Asignen roles**, que irán rotando: presentador(a), responsable del tiempo y tomador(a) de notas.
- **Cada miembro del grupo debe enseñar 3 minutos** de un episodio de la lección elegida utilizando codificación en vivo. Para este ejercicio, sus compañeros no codificarán al mismo tiempo. Antes de comenzar, describan brevemente qué van a enseñar y qué se ha aprendido previamente.
- Al terminar cada presentación, **cada miembro del grupo debe compartir retroalimentación (comenzando por sí mismo)** utilizando la rúbrica 2x2. El responsable del tiempo debe limitar la discusión de retroalimentación a aproximadamente 1 minuto por persona, lo cual podría dejar tiempo al final para una discusión general.
- **El tomador(a) de notas debe registrar** la retroalimentación.

Cambien de roles después de cada ronda.

**Este material está
basado en los
siguientes
materiales**

